

On-device Agentic Platform

타인과의 협상을 대신하는 온디바이스 자율 에이전트 시스템

제목 좀 더 직관적으로 변경 ?!

10 팀 (남선우 , 염희정 , 윤창배 , 이종
인)

2026. 8. 26

Contents

1. 과제 소개
2. 요구사항 분석
3. 설계
4. 구현 및 검증
5. 결론



남선우
MDE Lab (SR)



염희정
Health Solution Lab (SR)



윤창배
AI Core Team (SR)

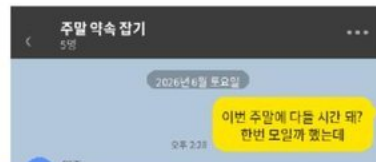


이종인
Service S/W Lab (VD)

일상의 미세 의사결정 – 여전히 사람이 직접 처리

타인과의 일상적 조율의 높은 비용

- 하루 수 건 발생하는 일정 조율 · 장소 선택 · 조건 협의
- 미팅 일정 조율 시 : 평균 7.3 회 이메일 왕복 소요 ¹⁾
- 누적 결정 피로 → 질 낮은 선택 반복



부담이 심화되는 두 가지 상황

- 다수 의견 조율 시 :
참여자 증가에 따른 메시지 왕복 비용 급증
- 개인 민감 정보 포함 시 :
일정 · 건강 · 선호 데이터의 클라우드 전송 · 처리

우리가 다루는 QA, DP 에 맞춰서
AI 느낌 만나게 재작성 필요
(BP 사례 참고)

하단 메시지 박스 없는데 나올 듯

결정 피로 (Decision Fatigue) 의 누적
: 반복되는 조율 작업이 인지 자원을 소모

기존 AI 비서의 한계

“단일 사용자 + 명령 대기” 구조

- 사용자 직접 지시 시에만 동작하는 Reactive 모델
- 단일 사용자 컨텍스트 내 동작 – 타인 조율 불가
협상 · 합의 기능 부재

클라우드 처리 방식

(일정 · 대화 · 선호) 의 클라우드 전송 필수
사용자 위임 의지 저하
정보 교환 구조 필요

수요 요소

- 사용자가 명령하지 않아도 의도를 먼저 읽는 능력
- 상대방과 자율적으로 협의하고, 결과만 가져오는 능력
- On-device 에서 처리하는 능력

“협상은 On-device AI 가,
결과만 나에게

Agentic AI 와 On-device LLM 의 성숙

Agentic AI 의 시장 주류 진입 (2026)

- AI 의 “답변”에서 “자율 행동”으로의 패러다임 전환
- 2026 년 말 엔터프라이즈 앱 40% AI Agent 탑재 전망 ²⁾
(Gartner, 2025 년 5% 에서 8 배 증가)
- Samsung, Google, Apple 모두 OS 차원의

On-device LLM 의 실용화

- Galaxy S26: On-device LLM 탑재 (Compa
- 기기 내부에서 사용자 의도 해석 · 협상 처리 가능
- 개인 데이터를 기기 외부로 내보내지 않고 AI

자율 행동 Agent & On-device Agent 의 성숙
→ 개인 기기 간 자율 협상의 기술 전제조건 충족

Agent 협상 표준 – B2B 는 이제 시작, 개인 간은 공백

A2A: “협상”이 아닌 “작업 위임” 표준

- Google 주도 A2A(Agent-to-Agent) 발표 (2025.4)
150+ 조직 채택, 주요 클라우드 통합 ⁴⁾

결과를 받는 프로토콜

한 “협상”은 A2A 설계 범위 밖

표준화 시작 시도

전용 오픈 프로토콜 등장 (2026.4, Apache 2.0) ⁵⁾

조건 협상 : Fairmarkit, Keelvar, Salesforce 어댑터 보유

상업 거래 한정 (Procurement, 공급사 계약 등)

우리가 다루는 QA, DP 에 맞춰서
AI 느낌 만나게 재작성 필요
(BP 사례 참고)

하단 메시지 박스 없는게 나을 듯

개인 간 Agent 자율 협상 : 완전한 공백

- 기술·표준·선례 모두 없는 완전한 미개척 영역

“기업 간 Agent 협상은 이제 막 시작 단계.
개인 간 Agent 협상은 아직 아무것도 없다.”

2) Gartner Press Release, “Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up from Less Than 5% in 2025”. 2025-08-26. [Link](#)

3) Samsung Global Newsroom, “Samsung Unveils Galaxy S26 Series: The Most Intuitive Galaxy AI Phone Yet”, 2026-03-09. [Link](#)

4) PR Newswire, “A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms and Sees Enterprise Production Use in First Year”. 2026-04-09. [Link](#)

5) A2CN, “Agent-to-Agent Commercial Negotiation). [Link](#)

왜 삼성인가

Agent 가 알아야 하는 것

- 나의 일정, 선호, 생활 패턴 전반
- 나의 가족과 동거인의 상황

삼성 Agent 가 알 수 있는 것

- 스마트폰: 일정, 연락처, 이동 패턴 등
- TV, 가전기기: 생활 루틴, 사용 패턴
- 가족 구성원의 기기 상황

경쟁사 대비

- Google, Apple: 일부 스마트홈 기기 (Nest, HomeKit 등)가 이미 존재하는 시점
- 앱 기반 경쟁사: 사용자가 명시적으로 허락한 스마트폰 정보만 접근 가능하며 기기 간 생태계 통합은 처음부터 구축해야 함
- 삼성: 스마트폰, TV, 가전기기 전체 통합이 이미 완성된 유일한 사업자

나를 더 잘 아는 Agent 가 더 좋은 협상을 한다

왜 지금인가

기술 성숙

- On-device LLM 의 Galaxy, TV 실용 단계 진입
- 기기 내부에서 의도 해석, 협상 추론 처리 가능한 수준 도달

우리가 다루는 QA, DP 에 맞춰서

AI 느낌 만나게 재작성 필요

(BP 사례 참고)

하단 메시지 박스 없는게 나을 듯

B2B 표준화 진행되는 단계

은 다른 사례 없음

한 상황

장이 비어 있는 시점

- 빠른 속도로 사용자를 먼저 확보하는 First Mover 위치 가능
- 가장 적은 비용으로 가장 큰 선점 효과를 얻는 시점

기술이 준비됐고, 시장은 비어 있다.

핵심 구성

IDS Intent Driven Secretary

디바이스 컨텍스트 모니터링 기반
사용자 명시적 · 비명시적 Intent 능동

MAF Multi-Agent Framework

감지된 Intent 기반 Agent 동적 구성
상대방 Agent 와의 자율 협상 수행

사용자 행동 → IDS 감지 → Task 생성 → MAF 협상 · 실행 → 결과 전달

■ 과제 목표

사용자의 AI Agent 가 상대방 Agent 와 자율 협상하여
일상의 미세 의사결정에서 발생하는 인지 부하를 제거한다.

MAF 4 대 Communication Cases

Negotiation · 협상

일정 조율 · 장소 선택 등 의사결정을 상대방 Agent 와 제안 · 역제안 · 합의로 처리

예 : 식사 장소와 시간을 자율 협상하여 결정

역할 분담

플로우를 Agent 가 양측 대신 실행

예 : 분담 작성 · 편집 · 병합

Agent · 지식 공유

필요한 정보만 선별 · 필터링 후 교환

예 : 타인에게 타의 안전 위협 정보를 안전하게 공유

Remote Monitoring · 원격 모니터링

돌봄 대상자 Agent 가 보호자 Agent 에 권한 위임하여 이상 징후 감지 · 알림

예 : 고령자 기기 AI 가 보호자 AI 에게 긴급 상황 통보

우리가 다루는 QA, DP 에 맞춰서
AI 느낌 만나게 재작성 필요
(BP 사례 참고)

핵심 구성

MAF 4 대 Communication Cases

IDS Intent Driven Secretary

디바이스 컨텍스트 모니터링 기반
사용자 명시적 · 비명시적 Intent 능동

Negotiation · 협상

일정 조율 · 장소 선택 등 의사결정을 상대방 Agent 와 제안 · 역제안 · 합의로 처리

예 : 식사 장소와 시간을 자율 협상하여 결정

MAF Multi-Agent Framework

감지된 Intent 기반 Agent 동적 구성
상대방 Agent 와의 자율 협상 수행

역할

플로우를 Agent 가 양측 대신 실행

분담 작성 · 편집 · 병합

g · 지식 공유

한 정보만 선별 · 필터링 후 교환

예 : 타인에게 타의 안전 경험 정보를 안전하게 공유

Remote Monitoring · 원격 모니터링

돌봄 대상자 Agent 가 보호자 Agent 에 권한 위임하여 이상 징후 감지 · 알림

예 : 고령자 기기 AI 가 보호자 AI 에게 긴급 상황 통보

우리가 다루는 QA, DP 에 맞춰서
AI 느낌 만나게 재작성 필요
(BP 사례 참고)

사용자 행동 → IDS 감지 → Task 생성 → MAF 협상 · 실행 → 결과 전달

■ 과제 목표

사용자의 AI Agent 가 상대방 Agent 와 자율 협상하여
일상의 미세 의사결정에서 발생하는 인지 부하를 제거한다.